

ลาร่า ครอฟท์ และเพื่อน ๆ เป็นนักโบราณคดี พวกเขาได้พบเจอสุสานโบราณสุสานหนึ่งโดยบังเอิญ และได้เข้าไปสำรวจสุสานนั้น จนได้พบกับห้องลับแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสมบัติ พวกเขาอยากนำสมบัติเหล่านั้นออกไปทั้งหมด แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากประตูทางออกสุสานมีกลไกที่จำกัดน้ำหนักของสมบัติ หากน้ำหนักเกินกำหนด ประตูจะถูกปิดลง และจะไม่มีใครสามารถออกไปได้อีก พวกเขาจึง สำรวจมูลค่าและน้ำหนักของสมบัติแต่ละชิ้น และตรวจสอบน้ำหนักที่กำหนดไว้ที่ประตูทางออกว่าเป็นเท่าไร เพื่อที่จะได้นำสมบัติที่มีน้ำหนักเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินที่กำหนดออกไปให้ได้มูลค่ารวมสูงที่สุด แต่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเพื่อให้สามารถขนออกไปได้ตามกำลังคนที่มี

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติมีสมบัติ 3 ชิ้น แต่ละชิ้นมีมูลค่าและน้ำหนักดังนี้

มูลค่า (ดอลลาร์)	1	2	3
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	4	5	1

สมมติให้ ลาร่าและทีม สามารถนำสมบัติออกไปได้ไม่เกิน 4 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาน้ำหนักของสมบัติที่รวมกันแล้วไม่เกิน 4 กิโลกรัม จะมีเพียงสมบัติชิ้นที่ 3 ที่มีน้ำหนัก 3 กิโลกรัมและมูลค่า 3 ดอลลาร์ที่สามารถนำออกมาได้

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหามูลค่ารวมสูงสุดและน้ำหนักรวมน้อยสุดของสมบัติที่ลาร่านำออกมาได้

ข้อมูลนำเข้า มี 3 บรรทัด

บรรทัดแรก ประกอบด้วย จำนวนสมบัติ ($1 < n < 10^6$ ชิ้น) และ น้ำหนักของสมบัติที่สามารถนำออกไปได้ ($1 < W < 10^6$ กิโลกรัม)

บรรทัดที่ 2 ประกอบไปด้วย มูลค่าของสมบัติแต่ละชิ้น ($1 < g_i < 10^{10}$ ดอลลาร์) แต่ละค่าคั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 3 คือน้ำหนักของสมบัติแต่ละชิ้น ตามบรรทัดที่ 2 ($1 < w_i < 10^5$ กิโลกรัม)

ผลลัพธ์ มี 1 บรรทัด ประกอบด้วย มูลค่ารวมของสมบัติที่มากที่สุด และ น้ำหนักรวมของสมบัติที่น้อยที่สุดที่สามารถนำออกมาได้ หากไม่สามารถนำสมบัติชิ้นใดออกมาได้แสดงว่ามีมูลค่ารวมและน้ำหนักรวมเป็น 0 0

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

Input	Output
3 3 1 2 3 4 5 6	0 0
6 10 20 5 10 40 15 25 1 2 3 8 7 4	60 9